

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES
ÉTÉ 2005

MAT417 – Méthodes numériques en algèbre linéaire
Laboratoire 9

1) Considérons la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0,7 & -1,7 & -2,9 & 0,5 \\ -1,7 & 0,7 & -0,5 & 2,9 \\ -2,4 & 2,4 & 2,2 & -2,2 \\ -2,4 & 2,4 & -0,2 & 0,2 \end{pmatrix}$$

- a) Déterminer λ_1 et x_1 en appliquant la méthode des puissances à partir du vecteur initial $z_0 = (1, -1, 0, 0)^t$.
- b) Calculer λ_4 par la méthode des puissances inverses appliquée à partir du vecteur $z_0 = (0, 0, 1, 1)^t$, puis calculer x_4 .
- c) Déterminer la valeur de λ_2 en appliquant la méthode des puissances inverses à la matrice $A - 2,5I$ à partir de $z_0 = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})^t$.
- d) Déterminer la dernière valeur propre à l'aide d'une méthode de votre choix.

2) Considérons la matrice

$$A = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 5 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 8 \\ 2 & 8 & -1 \end{pmatrix}$$

Déterminer la valeur propre dominante de A et un vecteur propre associé par la méthode des puissances appliquée à partir du vecteur $z_0 = (1, 2, 0)^t$.